என்பதைக் குறிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. இச்சொல் தற்போது எந்தவொரு உயிரினத்தையும் சார்ந்த 'உயிரினங்களின் தொகுப்பு' என்ற சொல்லாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. சூழலியல் நோக்கில் 'சமுதாயம்' என்பது (உயிரியச் சமுதாயம்) ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழும் அனைத்து இனக்கூட்டங்களையும் குறிக்கிறது. உயிரியச் சமுதாயமும், உயிரற்ற சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் ஒருங்கே இணைந்து **சூழ்நிலை மண்டலமாகச்** (Ecosystem) செயலாற்றுகிறது. **உயிர்த் தொகை** (Biome) என்ற சொல், முக்கிய தாவர வகைகளைக் கொண்ட பெரிய பகுதி அல்லது துணைக் கண்ட அளவிலான பகுதியைக் குறிக்கவே பெரும்பாலும் பயன்படும். மிகப் பெரிய, ஓரளவிற்கு தன்னிறைவு பெற்ற உயிரியல் மண்டலத்தை **'சுற்றுச்சூழல் கோளம்'** (Ecosphere) என்றும் குறிப்பிடலாம். இதில் பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிரிகளும் அடங்கும். இவை இயற்பியல் காரணிகளுடன் இணைந்து செயலாற்றி அவற்றின் பரவல், செறிவு, உற்பத்தி மற்றும் பரிணாமத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

11.1 உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் சுற்றுச்சூழல்

ஒவ்வொரு உயிரியும் அதற்கே உரிய சுற்றுப்புறம், ஊடகம் அல்லது சுற்றுச் சூழலைப் பெற்றுள்ளது. இவற்றுடன் உயிரி தொடர்ச்சியாக இணைந்து செயல்பட்டு அச்சூழலில் வாழ்வதற்கேற்ற தகவமைப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்கின்றது. சுற்றுச்சூழல் என்பது உயிரினங்கள் வாழ அல்லது இருக்கத் தேவையான பல்வேறு காரணிகளை உள்ளடக்கிய கூட்டுச் சொல் ஆகும். ஒளி, வெப்பநிலை, அழுத்தம், நீர் மற்றும் உப்புத் தன்மை ஆகியவை எந்த சூழலிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளாகும். இவை **உயிரற்ற ஆக்கக்கூறுகள்** (Abiotic components) என்று பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்றன.

சுற்றுச்சூழல் என்பது தொடர்ந்து மாறுபடக் கூடியதும், இயங்கக் கூடியதும் ஆகும். இதில் வெப்பநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் ஒளி மாற்றங்கள் ஆகியவை பகலிரவு மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களாகும். இவை அச்சூழலில் வாழும் உயிரினங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒரு உயிரியின் வளர்ச்சி, பரவல், எண்ணிக்கை, நடத்தை மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகியவை சுற்றுச்சூழலின் பல்வேறு காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

11.2 வாழிடம் (Habitat)

வாழிடம் என்பது ஒரு உயிரினம் அல்லது உயிரினச் சமுதாயம் வாழும் இடத்தையும், அவற்றை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலை மண்டலத்தில் காணப்படும் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளையும் குறிப்பிடுகிறது. ஒரு சிற்றினத்தின் அனைத்து வாழிடங்களின் தொகுப்பு **'புவிப்பரவல் வீச்சு'** (Geographical range) எனப்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்தில் வாழும் உயிரிகள் தங்களுக்குள் இசைந்து வாழ்வதோடு, ஊட்ட நிலையின் ஒரு பகுதியாக இருந்து உணவுச் சங்கிலி மற்றும் உணவு வலையை உருவாக்குகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: வறண்ட வாழிடத்தில் வாழும் ஒட்டகம் அவற்றின் தோல் மற்றும் சுவாச மண்டலத்தின் உதவியால், ஆவியாக்கிக் குளிர வைத்தலுக்காக நீரைத் திறம்படப் பயன்படுத்துகின்றன. அவை அதிகச் செறிவுள்ள சிறுநீரை உருவாக்குவதோடு, அதன் உடல் எடையில் 25% வரை நீரிழப்பைத் தாங்கும் திறன் பெற்றவை. அவற்றின் குளம்புகள் மற்றும் திமில்கள், வறண்ட மணல் நிரம்பிய சூழலில் வாழ்வதற்கேற்ற தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

நீர்வாழிடத்தில், தன்னிலை காத்தல் (Homeostasis) மற்றும் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாட்டை பராமரித்தல் ஆகியவை சவாலாக உள்ளன. அதனால் செல் சுருங்குவதைத் தடுப்பதற்கேற்ற பொருத்தமான தகவமைப்புகளைக் கடல் வாழ் விலங்குகள் பெற்றுள்ளன. அதே வேளையில் நன்னீர் வாழ் விலங்குகள் செல் வெடிப்பதைத் தடுப்பதற்கான தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இவை தவிர மீன்கள் போன்ற உயிரினங்கள், துடுப்புகள் (இடப்பெயர்ச்சி), நீந்துவதற்கேற்ற படகுபோன்ற உடல் அமைப்பு (இயக்கவியல்), பக்கவாட்டு உணர் உறுப்புகள் (உணர்வு), செவுள்கள் (சுவாசம்) காற்றுப் பைகள் (மிதவைத் தன்மை) மற்றும் சிறுநீரகம் (கழிவு நீக்கம்) என பல தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

சிறுவாழிடம் / ஒதுக்கிடம் (Niche)

ஒவ்வொரு உயிரினமும் தனித்துவமிக்க வாழிடத்தைப் பெற்றிருப்பது போல் சுற்றுச்சூழலில் சிறு வாழிடத்தையும் பெற்றுள்ளது. அதில் அந்த உயிரினம், சூழலில் ஆக்கிரமித்துள்ள பருவெளி (Physical space) மற்றும் அச்சமுதாயத்தில் அதன் செயல்பாடுகளின் பங்கு ஆகியவை அடங்கியுள்ளது. ஒரு உயிரினத்தின் சுற்றுச்சூழல் **சிறுவாழிடம்**

XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 212 26/12/2022 12:10:26